

Непрерывность элементарных функций

Определение и свойства показательной функции

Заменяемые пределы

- ① x^n , n — целое $\mathbb{N}$
 непрерывна на $(-\infty; +\infty)$, строго возрастает
 $(\forall M > 0) M^n > M \ (n > 1) \Rightarrow \sup_{x \in \mathbb{R}} x^n = +\infty$
 $\inf_{x \in \mathbb{R}} x^n = -\infty$

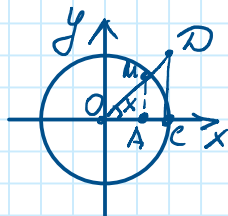
область значений $(-\infty; +\infty)$

Образная — непрерывная, строго возрастает на $(-\infty; +\infty)$
 $y = x^n \Leftrightarrow \sqrt[n]{y} = x \quad x^{1/n} = \sqrt[n]{x}, x > 0$

- ② x^n , n — четное $\mathbb{N}$
 непрерывна, строго возрастает на $[0; +\infty)$
 область значений $[0; +\infty)$
 Образная — непрерывная, строго возрастает на $[0; +\infty)$
 $y = x^n \Leftrightarrow \sqrt[n]{y} = x$

- ③ 1. $|\sin x| \leq |x|, x \in \mathbb{R}$
 2. $\sin x < x < \tan x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$ (π — Sup, $R=1$)

Док-во



$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sin x &= S_{\text{омс}} \\ \frac{1}{2} x &= S_{\text{омс}} (\text{сектора}) \\ \frac{1}{2} \tan x &= S_{\triangle \text{оос}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin x < x < \tan x \Rightarrow 2. \text{ доказано}$$

пусть $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$, то $(-x) \in [0; \frac{\pi}{2})$

$$\sin x = -\sin(-x), x = -(-x)$$

$$\sin(-x) \leq -x \Rightarrow -\sin(x) \geq -(-x) \Leftrightarrow \sin x \geq x$$

числа отрицательные $\Rightarrow |\sin x| \leq |x|, x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

• Функции $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x$ непрерывны

- Функции $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$ непрерывны на своих областях определения

Док-во

$$|\sin x - \sin a| = 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2} \right| \leq |x-a|$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta = \varepsilon/2) (\forall x, 0 < |x-a| < \delta) |\sin x - \sin a| < \varepsilon/2 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a \Rightarrow \sin x \text{ непрерывна}$$

$$|\cos x - \cos a| = |-2 \sin \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}| \leq 2 \cdot 1 \cdot \frac{|x-a|}{2} = |x-a| \\ \text{аналогично } \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$$

- $y = \arcsin x$ непрерывна и строго $\uparrow$ на $[-1; 1]$
- $y = \arccos x$ непрерывна и строго $\downarrow$ на $[-1; 1]$
- $y = \operatorname{arctg} x$ непрерывна и строго $\uparrow$ на $(-\infty; +\infty)$
- $y = \operatorname{arccotg} x$ непрерывна и строго $\downarrow$ на $(-\infty; +\infty)$

Док-во

$$y = \sin x \text{ строго возрастает на } [-\pi/2; \pi/2] \\ \text{и т.д.}$$

a^x , $x \in \mathbb{Q}$ - свойства известны из школы

- пусть $a > 1$, $x > 0$

$(x)_n = 10^{-n} [10^n x]$ - число x , у которого оставили ровно n знаков после запятой, $\mathbb{Q}$ число

$(x)_n$ возрастает на $x \Rightarrow a^{(x)_n}$ тоже возрастает

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x)_n} = a^x, x \in (0; +\infty) \setminus \mathbb{Q}$$

- $a = 1$, то $a^1 = a$
- $0 < a < 1$ - аналогично, только будет убывать
- если $x < 0$, то $a^x = \frac{1}{a^{-x}}$

$$\text{• } 0 < x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

• $0 < x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$

Док-во

по теореме о плотности $\mathbb{Q}$ чисел

$\exists z_1, z_2 \in \mathbb{Q}, x_1 < z_1 < z_2 < x_2$

$a^{x_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x_1)_n}$

$(\forall n \in \mathbb{N}) (x_1)_n < z_1$

$a^{(x_1)_n} < a^{z_1}$, т.к. это $\mathbb{Q}$ числа

$\Downarrow$ из свойства предельного перехода
 $a^{x_1} \leq a^{z_1}$

$a^{x_2} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x_2)_n}$

$(\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) z_2 < (x_2)_n$
 $a^{z_2} < a^{(x_2)_n}$

$\Downarrow$
 $a^{z_2} \leq a^{x_2}$

$a^{x_1} \leq a^{z_1} < a^{z_2} \leq a^{x_2} \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0$

Док-во

мысл $a > 1$, тогда $\sqrt[n]{a} = 1 + d_n, d_n > 0$

$a = (1 + d_n)^n \geq 1 + n d_n$

$0 < d_n \leq \frac{a-1}{n}$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 0 0

$\Rightarrow d_n \rightarrow 0, \sqrt[n]{a} = 1 + d_n \rightarrow 1$

мысл $0 < a < 1, \sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$

... Если $a > 1, \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательность $\mathbb{Q}$ чисел,
то $\lim x_n = x, x > 0$. Тогда $\lim a^{x_n} = a^x$

Док-во, $x_n \rightarrow \infty$

Док-во

$\{a^{z_n}\}_{n=1}^{\infty}$ - доказательство функциональности
 $|a^{z_{n+p}} - a^{z_n}| = a^{z_n} |a^{z_{n+p}-z_n} - 1|$

$\{z_n\}$ сходится $\Rightarrow \{z_n\}$ функциональна
 $(\forall k \in \mathbb{N})(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1)(\forall p \in \mathbb{N}) |z_{n+p} - z_n| < \frac{1}{k}$

$$-\frac{1}{k} < z_{n+p} - z_n < \frac{1}{k}$$

$$a^{-1/k} - 1 < a^{z_{n+p} - z_n} - 1 < a^{1/k} - 1$$

$$|a^{z_{n+p} - z_n} - 1| < \max(|a^{1/k} - 1|, |a^{-1/k} - 1|) \rightarrow 0$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists k \in \mathbb{N}) \max(|a^{1/k} - 1|, |a^{-1/k} - 1|) < a^{\frac{\varepsilon}{[k]+2}}$$

$$z_n < [k] + 2 \Rightarrow (\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) a^{z_n} < a^{[k]+2}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2))(\forall p \in \mathbb{N}) |a^{z_{n+p}} - a^{z_n}| =$$

$$= a^{z_n} |a^{z_{n+p} - z_n} - 1| < a^{[k]+2} \cdot \frac{\varepsilon}{a^{[k]+2}} = \varepsilon$$

$\Rightarrow a^{z_n}$ функциональна $\Rightarrow$ сходится

Образует последовательность $z_1(x), z_2(x), \dots$

она сходится к $x \Rightarrow$ функциональна

тогда $\{a^{z_1}, a^{z_2}, a^{z_3}, \dots\}$ все сходится

и функциональна и есть подпоследовательность, сходящаяся к a^x

$\Rightarrow$ вся последовательность сходится к a^x

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a^{z_n} = a^x$$

где $x=0$: $|z_n| < \frac{1}{k}$

$$|a^{z_n} - 1| \leq \max(|a^{1/k} - 1|, |a^{-1/k} - 1|)$$

где $x < 0$: $\lim (-z_n) = -x \Rightarrow$

$$\lim a^{-z_n} = a^{-x} \Rightarrow \lim a^{z_n} = a^x$$

... Функция a^x непрерывна на $(-\infty; +\infty)$

Док-во

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$$

$$|a^x - a^{x_0}| = a^{x_0} |a^{x-x_0} - 1|$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x$$

$$|a^x - a^{x_0}| = a^{x_0} |a^{x-x_0} - 1|$$

$$\lim a^t = 1, |t| < 1/k \quad (\forall k \in \mathbb{N})$$

$$\text{аналогично} \dots |a^t - 1| \leq \max(|a^{-1/k} - 1|, |a^{1/k} - 1|)$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists k_0 \in \mathbb{N}) \max(|a^{-1/k_0} - 1|, |a^{1/k_0} - 1|) < \varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta = 1/k_0) (\forall t, |t| < \delta) |a^t - 1| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim a^t = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$$

Свойства:

1. $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$

Док-во

$$\lim z_n = x, \lim s_n = y \quad (z_n, s_n \in \mathbb{Q})$$

$$\Rightarrow \lim a^{z_n} = a^x, \lim a^{s_n} = a^y$$

$$a^{z_n + s_n} = a^{z_n} \cdot a^{s_n} \quad (\text{с.к. } \mathbb{Q})$$

$$\lim (z_n + s_n) = x + y$$

$$\Rightarrow a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

2. $(a^x)^y = a^{xy} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

Док-во

пусть $\lim z_n = x, \lim s_n = y, z_n, s_n \in \mathbb{Q}$
 рассмотрим частный случай $(a^x)^s = a^{xs}$,
 $x \in \mathbb{R}, s \in \mathbb{Q}$

$$x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p} - \text{непрерывна}$$

$\lim z_n = x \Rightarrow \lim a^{z_n} = a^x \Rightarrow$ из непрерывности
 степенной функции с $\mathbb{Q}$ показателем

$$\lim (a^{z_n})^s = (a^x)^s$$

$$(a^{z_n})^s = a^{z_n s}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \lim a^{z_n s} = a^{xs}$$

$$(a^x)^s \quad a^{xs}$$

$$\Rightarrow (a^x)^s = a^{xs}$$

$$\lim (a^x)^{s_n} = (a^x)^y$$

$$(a^x)^{s_n} = a^{x s_n}$$

$$\left(1 + \frac{1}{m(x)+1}\right)^{-2} \parallel \left(1 + \frac{1}{m(x)+1}\right)^{m(x)+2} \quad \left(1 + \frac{1}{m(x)}\right)^{m(x)+1}$$

$\downarrow$ $\parallel$ $\downarrow$
 1 $f(x)$

$$x_1 < x_2 < 1 \Rightarrow \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \Rightarrow \left\lceil \frac{1}{x_1} \right\rceil \geq \left\lceil \frac{1}{x_2} \right\rceil \Rightarrow m(x_1) \geq m(x_2)$$

$$\Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2), \text{ т.к. } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \text{ убывает}$$

$$f(x) \text{ возрастает} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\parallel \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$$

$$\left(m\left(\frac{1}{n}\right) = n, \lim_{n \rightarrow \infty} m(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} m\left(\frac{1}{n}\right) = +\infty\right)$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{1}{m(x)+1}\right)^{m(x)+2} \rightarrow e \text{ и } \left(1 + \frac{1}{m(x)}\right)^{m(x)+1} \rightarrow e$$

$$\Rightarrow (1+x)^{1/x} \rightarrow e$$

теперь при $x < 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1+x)^{1/x} = e$

пусть $y_n \rightarrow 0, y_n < 0$

$$(1+y_n)^{1/y_n} = (1 - (-y_n))^{1/y_n} = \left(\frac{1}{1 - (-y_n)}\right)^{1/(-y_n)} =$$

$$= \left(1 + \frac{-y_n}{1 - (-y_n)}\right)^{1/(-y_n)} \Leftrightarrow$$

$$x_n = \frac{-y_n}{1 - (-y_n)} \rightarrow 0, x_n > 0, \begin{matrix} -y_n = x_n(1 - (-y_n)) \\ y_n = \frac{x_n}{1+x_n} \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow (1+x_n) \frac{1+x_n}{x_n} = (1+x_n)(1+x_n)^{1/x_n}$$

$\downarrow$ $\parallel$ $\downarrow n \rightarrow \infty$
 1 e по доказательству

$$\Rightarrow (1+y_n)^{1/y_n} \rightarrow e$$

... Следствие:

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
- 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$
- 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$

Док-во

1) $y = \frac{1}{x} = g(x), f(y) = \begin{cases} (1+y)^{1/y}, & y \neq 0 \\ e, & y = 0 \end{cases}$

$$1) y = \frac{1}{x} = g(x), f(y) = \begin{cases} (1+y)^{1/y}, & y \neq 0 \\ e, & y = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = e$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} (\log_a (1+x)^{1/x}) = \log_a e = \frac{1}{\ln a}$$

$$3) a^x - 1 = y = g(x), f(y) = \begin{cases} \frac{\log_a (1+y)}{\ln a}, & y \neq 0 \\ 1, & y = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$$